Материалът за тринадесетата лекция от записките:
глава 4 (**Машини на Тюринг**), страници 167-170,
глава 4.1 (**Многолентови детерминирани машини на Тюринг**), страници 172-174.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman:
глава 8.2 (The Turing machine), глава 8.4.1 (Multitape Turing Machines), глава 8.4.2 (Equivalence of One-Tape and Multitape TM's), глава 8.4.3 (Running Time and the Many-Tapes-to-One Construction).

Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг и $\alpha \in \Sigma^\star$.

Казваме, че $\mathcal{M}$ *приема* думата α, ако $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{accept}, \rho)$ за някои $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$. От началната конфигурация машината $\mathcal{M}$ спира след краен брой стъпки в приемащото състояние.

Казваме, че $\mathcal{M}$ *отхвърля* думата α, ако $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{reject}, \rho)$ за някои $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$. От началната конфигурация машината $\mathcal{M}$ спира след краен брой стъпки в отхвърлящото състояние.

Казваме, че $\mathcal{M}$ *зацикля* върху думата α, ако $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q, \rho)$ влече $q \notin \{q_{accept}, q_{reject}\}$. От началната конфигурация машината $\mathcal{M}$ никога не достига заключително състояние и затова изчислението е безкрайно.

Забележете, че $\mathcal{M}$ *не приема* α означава, че $\mathcal{M}$ отхвърля α или $\mathcal{M}$ зацикля над α. Коя от двете алтернативи настъпва не може да се установи по време на изчислението. Можем да почакаме $\mathcal{M}$ известен брой стъпки, но в никой момент не можем да предскажем дали в бъдещ момент машината $\mathcal{M}$ ще спре в заключително състояние. По-нататък ще докажем това формално.

При дадена машина $\mathcal{M}$ дефинираме *езика, разпознаван от* $\mathcal{M}$:

$$L(\mathcal{M}) \;=\; \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \mathcal{M} \text{ приема } \alpha\}.$$

Дефиниция 1 *Езикът $L \subseteq \Sigma^\star$ е* полуразрешим*, ако съществува машина на Тюринг $\mathcal{M}$, такава че $L(\mathcal{M}) = L$. Още казваме, че машината $\mathcal{M}$ разпознава езика L.*

Отново подчертаваме: $\alpha \in L$ означава, че машината $\mathcal{M}$ спира в приемащото състояние при вход α, докато $\alpha \notin L$ означава, че машината $\mathcal{M}$ спира в отхвърлящото състояние или зацикля (не спира) при вход α.

Една машина $\mathcal{M}$ се нарича *разрешител* (или *тотална*), ако тя не зацикля върху никой вход, т.е. за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществуват $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$, такива че $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{accept}, \rho)$ или $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{reject}, \rho)$.

Дефиниция 2 *Езикът $L \subseteq \Sigma^\star$ е* разрешим*, ако съществува разрешител $\mathcal{M}$, такъв че $L(\mathcal{M}) = L$. Още казваме, че $\mathcal{M}$ разрешава L.*

Тук $\alpha \notin L$ означава, че машината разрешител $\mathcal{M}$ спира в отхвърлящото състояние при вход α. По този начин, разрешителят $\mathcal{M}$ дава краен резултат при всеки вход.

Очевидно е, че всеки разрешим език е също полуразрешим, но по-нататък ще видим, че обратното не е вярно.

Твърдение 3 *Ако L е разрешим език над Σ, то $\overline{L} = \Sigma^\star \setminus L$ също е разрешим език.*

Доказателство. Разменяме q_{accept} и q_{reject}. Това може да стане по два начина. Първият по-икономичен е размяната да стане в последните два компонента на машината $\mathcal{M}$, разрешаваща L. Вторият начин е да се разменят стойностите на функцията на преходите δ, т.е. всяка стойност $\delta(q, x)$, която е q_{accept} да стане q_{reject} и обратно.

Скоро ще видим пример за полуразрешим език, чието допълнение не е полуразрешим език.

Първият пример за машина на Тюринг, който разгледахме, е разрешител за езика $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, за който знаем, че не е безконтекстен. Описан е на страница 169 в записките. Разбира се, непосредственият начин за разрешаване на думите от L е да запазим броя на a-тата в началото и да го сравним с броя на последващите b-та и c-та. Тъй като имаме само една лента, по-естествен подход е да съпоставим на всяко a по едно последващо b и едно последващо c. Ако съпоставянето се получи биективно, то трябва да разпознаем думата. В противен случай, т.е. ако има a, за което няма съответно b или c или след изчерпването на a-тата останат още b-та или c-та, трябва да отхвърлим думата. Съпоставянето ще извършваме чрез маркиране с допълнителна буква x.

Една бележка по машината: важно е в състояние q_3 да проверим дали следващата буква е c или $\sqcup$. В противен случай, ще могат да се разпознаят думи от вида $a^n b^n c^n a^m b^m c^m$ при $n, m > 0$, които не са в езика.

Да разгледаме примерното изпълнение на входната дума $\alpha = aabbcc$. За удобство конфигурацията $(\alpha, q, x\beta)$ ще означаваме с $(q, \alpha\underline{x}\beta)$.

$$(q_0, \underline{a}abbcc\sqcup) \vdash (q_1, x\underline{a}bbcc\sqcup) \vdash (q_1, xa\underline{b}bcc\sqcup) \vdash (q_2, xax\underline{b}cc\sqcup) \vdash (q_2, xaxb\underline{c}c\sqcup) \vdash$$
$$(q_3, xaxbx\underline{c}\sqcup) \vdash (q_4, xaxb\underline{x}c\sqcup) \vdash^5 (q_4, \underline{\sqcup}xaxbxc\sqcup) \vdash (q_0, \underline{x}axbxc\sqcup) \vdash (q_0, x\underline{a}xbxc\sqcup) \vdash$$
$$(q_1, xx\underline{x}bxc\sqcup) \vdash (q_1, xxx\underline{b}xc\sqcup) \vdash (q_2, xxxx\underline{x}c\sqcup) \vdash (q_2, xxxxx\underline{c}\sqcup) \vdash (q_3, xxxxxx\underline{\sqcup}) \vdash$$
$$(q_4, xxxxx\underline{x}\sqcup) \vdash^6 (q_4, \underline{\sqcup}xxxxxx\sqcup) \vdash (q_0, \underline{x}xxxxx\sqcup) \vdash^6 (q_0, xxxxxx\underline{\sqcup}) \vdash (q_5, xxxxxx\underline{\sqcup})$$

В успешното изпълнение на думата $a^n b^n c^n$, при всяко маркиране на символи a, b, c се преминава през поне една трета от тази дума, така че броят на стъпките в това изчисление е полином от втора степен на n. В стандартни означения, алгоритъмът има сложност $O(n^2)$.

Многолентова машина на Тюринг

В този вариант на машината разполагаме с k на брой ленти, номерирани от 1 до k. Всяка от тези ленти има отделна глава. Входната дума се раз-

полага върху първата лента, а началните символи върху всички останали ленти са бленкове.

Формално, типът на функцията на преходите е

$$\delta : Q' \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{\lhd, \rhd, \square\}.$$

От състояние $q \in Q'$ и k-орка $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_k)$ от текущите символи върху лентите, тези символи се заместват с $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_k)$, за всяко $i = 1, 2, \ldots, k$, главата върху i-тата лента се премества съобразно посоката d_i и машината преминава в състояние q'. Информацията за този преход се съдържа в стойността $\delta(q, \vec{x}) = (q', \vec{y}, \vec{d})$.

Конфигурациите на k-лентовата машина ще имат вида $(\vec{\lambda}, q, \vec{x}\vec{\rho})$, където $\vec{\lambda}, \vec{\rho} \in (\Gamma^\star)^k$, $\vec{x} \in \Gamma^k$ и $q \in Q$. Едностъпков преход представлява $(\vec{\lambda}, q, \vec{x}\vec{\rho}) \vdash_{\mathcal{M}} (\vec{\lambda'}, q', \vec{\rho'})$, където $\delta(q, \vec{x}) = (q', \vec{y}, \vec{d})$ и за всяко $i = 1, 2, \ldots, k$ имаме $(\lambda_i, q, x_i\rho_i) \vdash_{y_i, d_i} (\lambda_i', q', \rho_i')$ (тук използваме помощната релация, управляваща лентовото съдържание).

Началната конфигурация ще бъде $((\epsilon, \epsilon, \ldots, \epsilon), q_{start}, (\alpha\sqcup, \sqcup, \ldots, \sqcup))$.

Като пример разгледахме двулентова машина, която разрешава езика $L = \{\omega\sharp\omega \mid \omega \in \{a, b\}^\star\}$, който не е безконтекстен. Машината е описана на страница 172 в записките. Докато сме в началното състояние q_1 копираме съдържанието на първата лента върху втората лента. Това приключва като достигнем $\sharp$ и минаваме в състояние q_2. Докато сме в q_2 преминаваме през втората част на входната дума без да променяме символи. Като достигнем $\sqcup$ върху първата лента, минаваме в състояние q_3 и започваме сравнението отдясно наляво. При успех ще достигнем $\sharp$ върху първата лента точно когато достигнем $\sqcup$ върху втората лента и това е условието да преминем в приемащото състояние q_4.

Ясно е, че броят на стъпките в успешно изчисление е полином от първа степен от дължината на ω. Затова този алгоритъм има сложност $O(n)$.

Алтернативен разрешител за този език може да се построи с еднолентова машина с идеята от първия пример. Ще трябва да маркираме последователно съответните съвпадащи букви, като запазваме в състоянието стойността на текущата маркирана буква. Такава идея ще има сложност $O(n^2)$.

Теорема 4 *За всяка k-лентова машина на Тюринг $\mathcal{M}$ съществува еднолентова машина на Тюринг $\mathcal{M}'$, такава че $\mathcal{M}$ и $\mathcal{M}'$ разпознават и разрешават един и същ език.*

Доказателство. Извършва се симулация на $\mathcal{M}$ чрез $\mathcal{M}'$. Най-важните подробности:

1. Азбуката на новата машина $\mathcal{M}'$ ще бъде $\Gamma' = \Sigma \cup (\Gamma \cup \hat{\Gamma})^k$. Идеята е вместо k ленти, съдържащи символи от Γ да имаме една лента, като всеки символ върху нея е наредена k-орка от символи от $\Gamma \cup \hat{\Gamma}$. За всеки символ $x \in \Gamma$ имаме съответен маркиран символ $\hat{x} \in \hat{\Gamma}$.

2. Върху всяка лента (по-точно върху всяка съответна компонента) ще има точно един маркиран символ от вида $\hat{x}$, който ще показва позицията на съответната глава.

Работата на симулиращата машина $\mathcal{M}'$ протича така:
1. Заменя входа $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n \in \Sigma^\star$ с думата

$$((\hat{a_1}, \hat{\sqcup}, \dots, \hat{\sqcup}), (a_2, \sqcup, \dots, \sqcup), \dots, (a_n, \sqcup, \dots, \sqcup)).$$

2. На всеки ход $\mathcal{M}'$ сканира своята лента за да открие разположението на маркираните k клетки. За да не зацикли в грешната посока, в състоянието трябва да се пази за всяка компонента в коя посока ($\lhd$, $\rhd$, $\square$) е маркираната клетка спрямо главата на лентата.

3. След като открием всички маркирани символи преминаваме в ново състояние и правим съответните промени последователно върху всяка от компонентите, като отново потърсим маркираните клетки.

На страница 174 в записките е показана по-подробна симулация на прехода $\delta_{\mathcal{M}}(q, \frac{a}{b}) = (p, \frac{b}{a}, \frac{\rhd}{\lhd})$, в случая когато втората глава е наляво спрямо първата.

В началото тръгваме наляво, за да открием маркираното $\hat{b}$ върху втората компонента. Променяме го на a, минаваме една стъпка наляво и маркираме съответния символ върху втората компонента. С това сме симулирали промяната на втората лента. Тръгваме надясно, докато стигнем маркираното $\hat{a}$ върху първата компонента. Променяме го на b, минаваме една стъпка надясно и маркираме съответния символ върху първата компонента. С това сме симулирали промяната на първата лента. Новото състояние е p.

Удобно е в края на всеки преход главата на лентата на $\mathcal{M}'$ да сочи към клетката, в която е маркирана първата компонента (т.е. да е подравнена с главата на симулираната първа лента).

В дадения пример относителната позиция на двете глави остава същата, както в началото на прехода. В началото е наляво, след преместването на втората глава наляво и на първата глава надясно, отново остава наляво.

За *домашно* направете симулация на прехода: $\delta_{\mathcal{M}}(q, \frac{a}{b}) = (p, \frac{b}{a}, \frac{\lhd}{\rhd})$. Считайте, че в началото относителната позиция на двете глави отново е наляво. За разлика от горния пример, след прехода тя може да се промени.

На стъпка i от симулацията максималното разстояние между две глави може да нарасне до $2i$. Ясно е, че в рамките на един ход сканираме (грубо) константен брой пъти това разстояние. Така ако оригиналната машина $\mathcal{M}$ работи за s стъпки, то симулацията $\mathcal{M}'$ работи за $\sum_{i=0}^{s}(c.2i + d)$, което е полином от втора степен на s. Затова казваме, че при симулацията на s стъпки извършваме $O(s^2)$ на стъпки, т.е. имаме квадратично забавяне.